

**GIẢI BÀI TẬP**

# Bài tập về nhà 1 (Tuần 1)

Một chất điểm M chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz có phương trình chuyển động được cho bởi  $x(t) = \sin(t)$ ,  $y(t) = \cos(t)$ ,  $z(t) = \cos(2t)$ . Đơn vị m.

- Tìm phương trình quỹ đạo của M (phương trình chỉ chứa x, y, z mà không chứa biến t)
- Tìm khoảng cách từ M đến gốc O tại thời điểm  $\pi/4$  giây
- Tìm vận tốc trung bình của M sau khoảng thời gian  $\pi/4$  giây
- Tìm vận tốc tức thời của M tại thời điểm  $\pi/4$  giây
- Tìm gia tốc trung bình của M sau khoảng thời gian  $\pi/4$  giây
- Tìm gia tốc tức thời của M tại thời điểm  $\pi/4$  giây

# Bài tập về nhà 1 (Tuần 1)

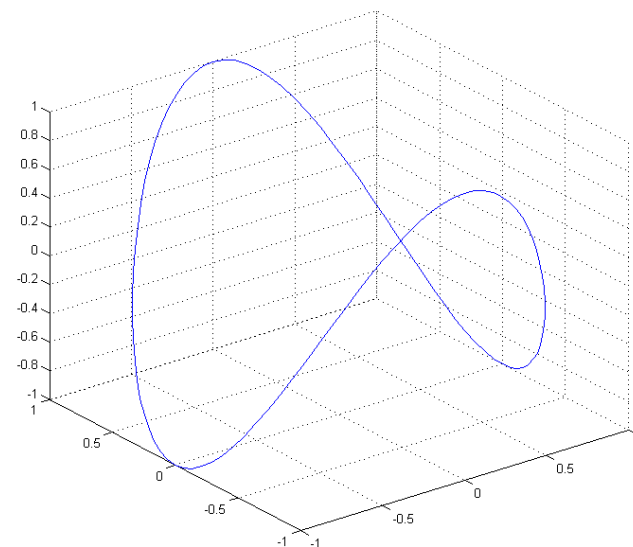
Một chất điểm M chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz có phương trình chuyển động được cho bởi  $x(t) = \sin(t)$ ,  $y(t) = \cos(t)$ ,  $z(t) = \cos(2t)$ . Đơn vị m.

a. Tìm phương trình quỹ đạo của M (phương trình chỉ chứa x, y, z mà không chứa biến t)

**Giải:** Phương trình quỹ đạo của M:

$$y^2 - x^2 = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos(2t) = z$$

$$y^2 - x^2 - z = 0$$



# Bài tập về nhà 1 (Tuần 1)

Một chất điểm M chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz có phương trình chuyển động được cho bởi  $x(t) = \sin(t)$ ,  $y(t) = \cos(t)$ ,  $z(t) = \cos(2t)$ . Đơn vị m.

b. Tìm khoảng cách từ M đến gốc O tại thời điểm  $\pi/4$  giây

**Giải:** Tại thời điểm  $\pi/4$  giây:

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z = 0 \end{cases}$$

Khoảng cách r từ M tới gốc O:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 0^2} = 1 \text{ (m)}$$

# Bài tập về nhà 1 (Tuần 1)

Một chất điểm M chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz có phương trình chuyển động được cho bởi  $x(t) = \sin(t)$ ,  $y(t) = \cos(t)$ ,  $z(t) = \cos(2t)$ . Đơn vị m.

c. Tìm vận tốc trung bình của M sau khoảng thời gian  $\pi/4$  giây

**Giải:** Vận tốc trung bình:

$$v = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}{\Delta t}$$

Tại  $t = 0$ :

$$x(0) = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$z(0) = 1$$

$$v = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}{\Delta t}$$

$$v = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{\sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{2} - 0)^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2} - 1)^2 + (0 - 1)^2}}{\pi/4} = 1,6 \text{ m/s}$$

# Bài tập về nhà 1 (Tuần 1)

Một chất điểm M chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz có phương trình chuyển động được cho bởi  $x(t) = \sin(t)$ ,  $y(t) = \cos(t)$ ,  $z(t) = \cos(2t)$ . Đơn vị m.

d. Tìm vận tốc tức thời của M tại thời điểm  $\pi/4$  giây

**Giải:** Các thành phần của  $v$ :

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = -\sin t$$

$$v_z = \frac{dz}{dt} = -2\sin 2t$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$v = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t + 4\sin^2 2t}$$

$$v = \sqrt{1 + 4\sin^2 2t}$$

$$\text{Thế } t = \pi/4 : \quad v = \sqrt{5} \text{ m/s}$$

# Bài tập về nhà 1 (Tuần 1)

Một chất điểm M chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz có phương trình chuyển động được cho bởi  $x(t) = \sin(t)$ ,  $y(t) = \cos(t)$ ,  $z(t) = \cos(2t)$ . Đơn vị m.

e. Tìm gia tốc trung bình của M sau khoảng thời gian  $\pi/4$  giây

**Giải:** Gia tốc trung bình:

$$a_{tb} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v\left(\frac{\pi}{4}\right) - v(0)}{\Delta t}$$

$$a_{tb} = \frac{v\left(\frac{\pi}{4}\right) - v(0)}{\Delta t} = \frac{\sqrt{5}-1}{\pi/4} = 1,57 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Mà } v(0) = \sqrt{1 + 4\sin^2 2t} = 1 \text{ m/s}$$

# Bài tập về nhà 1 (Tuần 1)

Một chất điểm M chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz có phương trình chuyển động được cho bởi  $x(t) = \sin(t)$ ,  $y(t) = \cos(t)$ ,  $z(t) = \cos(2t)$ . Đơn vị m.

f. Tìm gia tốc tức thời của M tại thời điểm  $\pi/4$  giây

**Giải:** Các thành phần của gia tốc:

$$v_x = \cos t \quad a_x = \frac{dv_x}{dt} = -\sin t$$

$$v_y = -\sin t \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = -\cos t$$

$$v_z = -2\sin 2t \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = -4\cos 2t$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

$$a = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 16\cos^2 2t}$$

$$a = \sqrt{1 + 16\cos^2 2t}$$

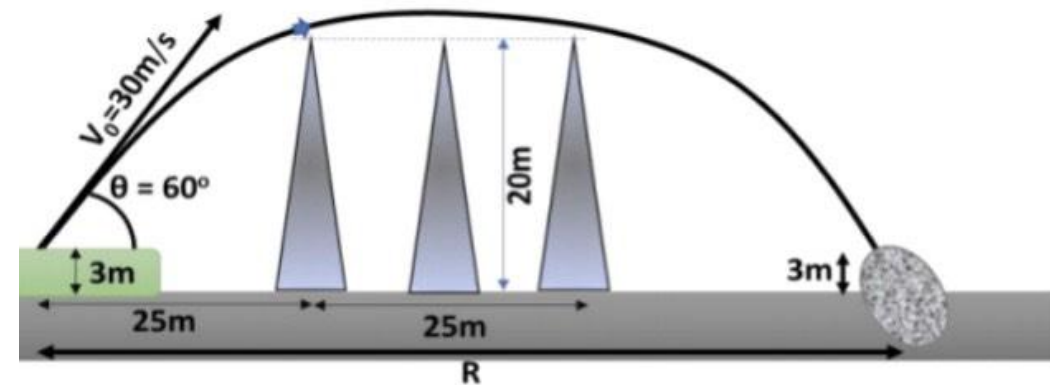
$$\text{Thế } t = \pi/4 : \quad a = 1 \text{ m/s}^2$$



## Bài tập về nhà 2

Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc  $60^\circ$  so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ  $v_0 = 30 \text{ m/s}$  để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng  $R$  cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua ba cái tháp cao 20 m (hình). Biết  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

- Viết phương trình quỹ đạo của viên đạn
- Với thông số ban đầu như vậy thì viên đạn có vượt qua tháp đầu tiên không?
- Nếu viên đạn đạt độ cao cực đại tại tháp số 2 thì khoảng cách giữa viên đạn và đỉnh tháp thứ 2 là bao nhiêu?
- Thời gian bao của viên đạn đến lúc chạm mục tiêu là bao nhiêu?
- Tầm xa  $R$  của viên đạn (lúc chạm mục tiêu)?



## Bài tập về nhà 2

Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc  $60^\circ$  so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ  $v_0 = 30 \text{ m/s}$  để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng  $R$  cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua ba cái tháp cao 20 m (hình). Biết  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

a. Viết phương trình quỹ đạo của viên đạn

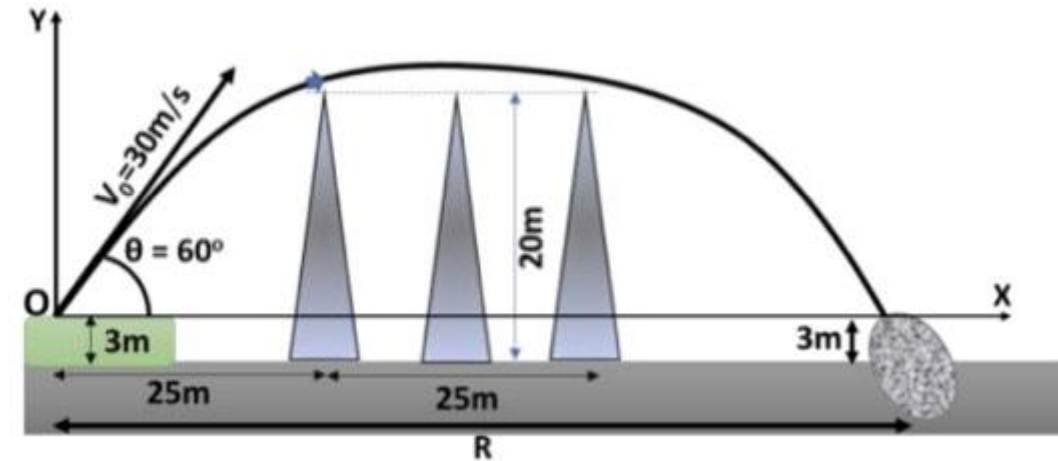
**Giải:** Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình

Phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \theta \text{ (m)} \\ y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 \text{ (m)} \end{cases}$$

➡ 
$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + (\tan \theta) x$$

$$y = -\frac{1}{45} x^2 + \sqrt{3} x \text{ (m)}$$



## Bài tập về nhà 2

Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc  $60^\circ$  so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ  $v_0 = 30 \text{ m/s}$  để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng  $R$  cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua ba cái tháp cao 20 m (hình). Biết  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

b. Với thông số ban đầu như vậy thì viên đạn có vượt qua tháp đầu tiên không?

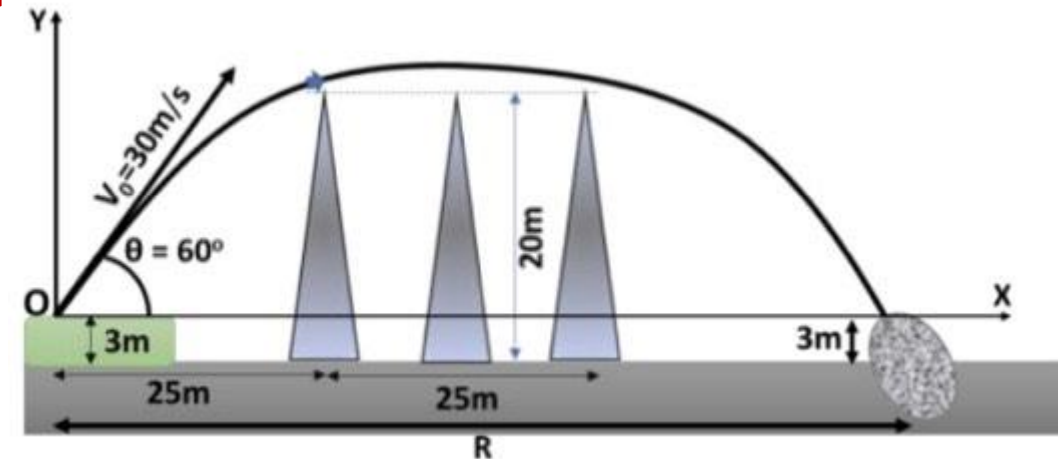
**Giải:** Thế  $x = 25 \text{ m}$  vào phương trình quỹ đạo:

$$y = -\frac{1}{45}x^2 + \sqrt{3}x \text{ (m)}$$

$$y = -\frac{1}{45}.25^2 + \sqrt{3}.25 = 29,41 \text{ m}$$



Vậy viên đạn vượt qua tháp đầu tiên



## Bài tập về nhà 2

Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc  $60^\circ$  so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ  $v_0 = 30 \text{ m/s}$  để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng  $R$  cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua ba cái tháp cao 20 m (hình). Biết  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

c. Nếu viên đạn đạt độ cao cực đại tại tháp số 2 thì khoảng cách giữa viên đạn và đỉnh tháp thứ 2 là bao nhiêu?

**Giải:** Khi viên đạn đạt độ cao cực đại:

$$v_y = 0$$

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt = 0$$



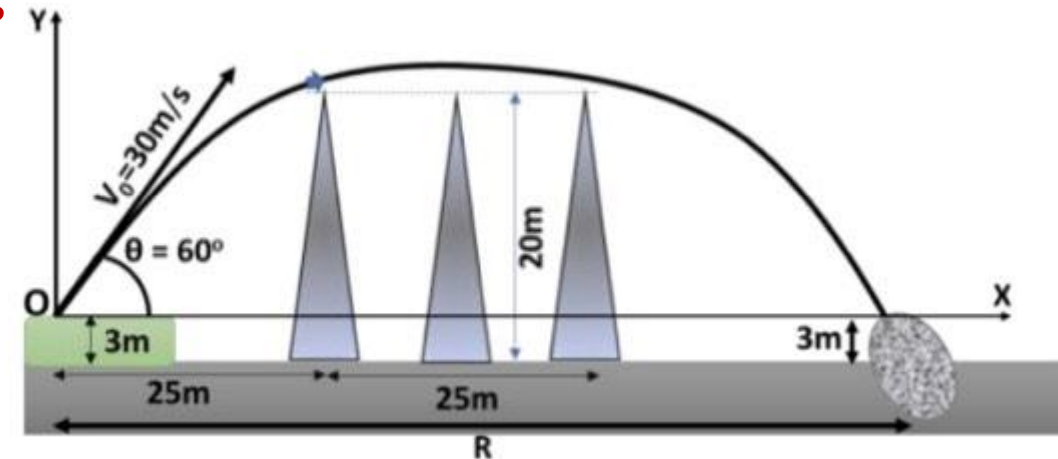
$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

$$\text{Thế } t \text{ vào: } y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \theta \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2}g \left( \frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2$$

$$y = 33,75 \text{ (m)}$$



Vậy viên đạn cách đỉnh tháp thứ 2 là :  
 $(33,75 + 3) - 20 = 16,75 \text{ m}$



## Bài tập về nhà 2

Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc  $60^\circ$  so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ  $v_0 = 30 \text{ m/s}$  để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng  $R$  cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua ba cái tháp cao 20 m (hình). Biết  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

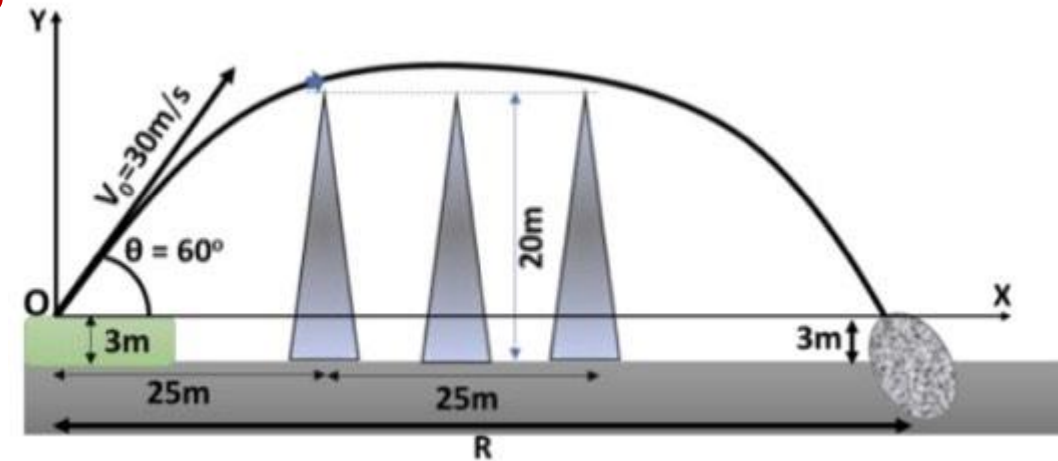
d. Thời gian bao của viên đạn đến lúc chạm mục tiêu là bao nhiêu?

**Giải:** Khi chạm mục tiêu:  $y = 0$

$$y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 = 0$$

$$30 \sin 60^\circ t - \frac{1}{2} \cdot 10 t^2 = 0$$

➡  $t = 3\sqrt{3} = 5,196 \text{ s}$



## Bài tập về nhà 2

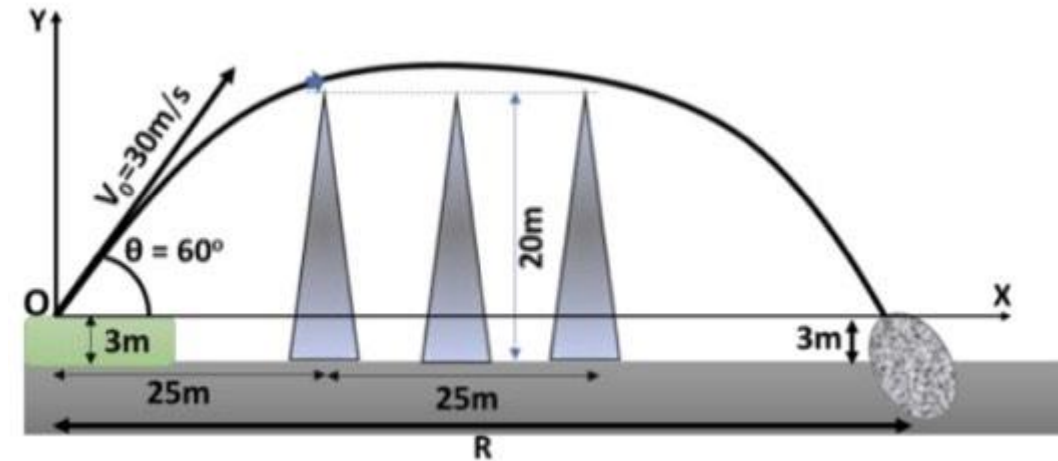
Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên một góc  $60^\circ$  so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ  $v_0 = 30 \text{ m/s}$  để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng  $R$  cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua ba cái tháp cao 20 m (hình). Biết  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

e. Tầm xa  $R$  của viên đạn (lúc chạm mục tiêu)?

**Giải:** Tầm xa  $R$  của viên đạn lúc chạm mục tiêu:

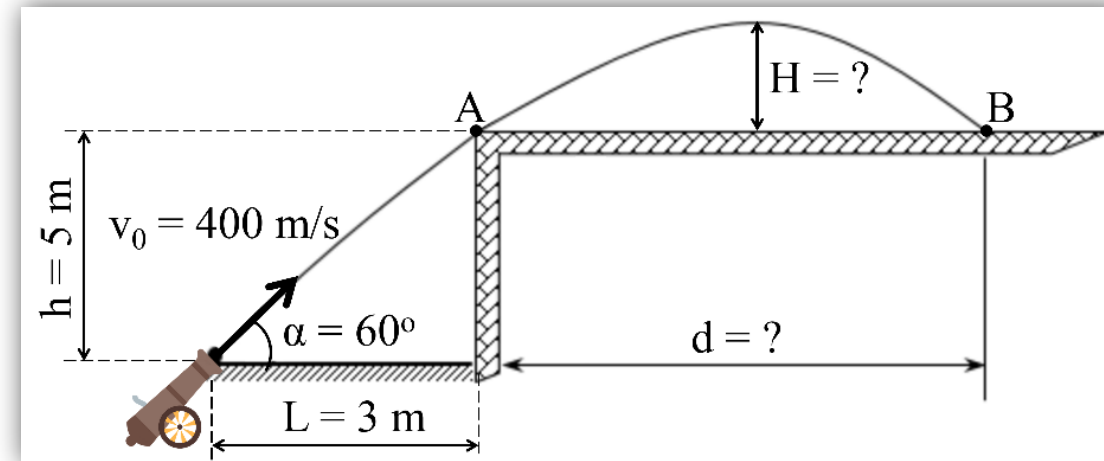
$$R = x(t = 3\sqrt{3}) = v_0 t \cos \theta$$

$$R = 30 \cdot 3\sqrt{3} \cdot \cos 60^\circ = 77,94 \text{ m}$$



**BT1.** Một quả đạn được bắn ra từ một khẩu đại bác được đặt dưới hầm. Quả đạn có vận tốc ban đầu  $v_0 = 400 \text{ m/s}$  và góc bắn  $60^\circ$  (Hình 1). Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

- Viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của quả đạn.
- Lúc bắt đầu bắn, quả đạn cách vách hầm một đoạn  $L = 3 \text{ m}$  theo phương nằm ngang. Vách hầm có độ cao  $h = 5 \text{ m}$ . Hỏi quả đạn có vượt qua được vách hầm hay không? Nếu quả đạn vượt qua được vách hầm thì nó cách điểm A nằm trên đỉnh vách hầm một khoảng bằng bao nhiêu?
- Vị trí quả đạn chạm đất cách vách hầm một đoạn  $d$  bằng bao nhiêu?
- Xác định thời điểm quả đạn đạt đến chiều cao cực đại và xác định độ cao  $H$  của nó.



**BT1.** Một quả đạn được bắn ra từ một khẩu đại bác được đặt dưới hầm. Quả đạn có vận tốc ban đầu  $v_0 = 400 \text{ m/s}$  và góc bắn  $60^\circ$  (Hình 1). Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

a) Viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của quả đạn.

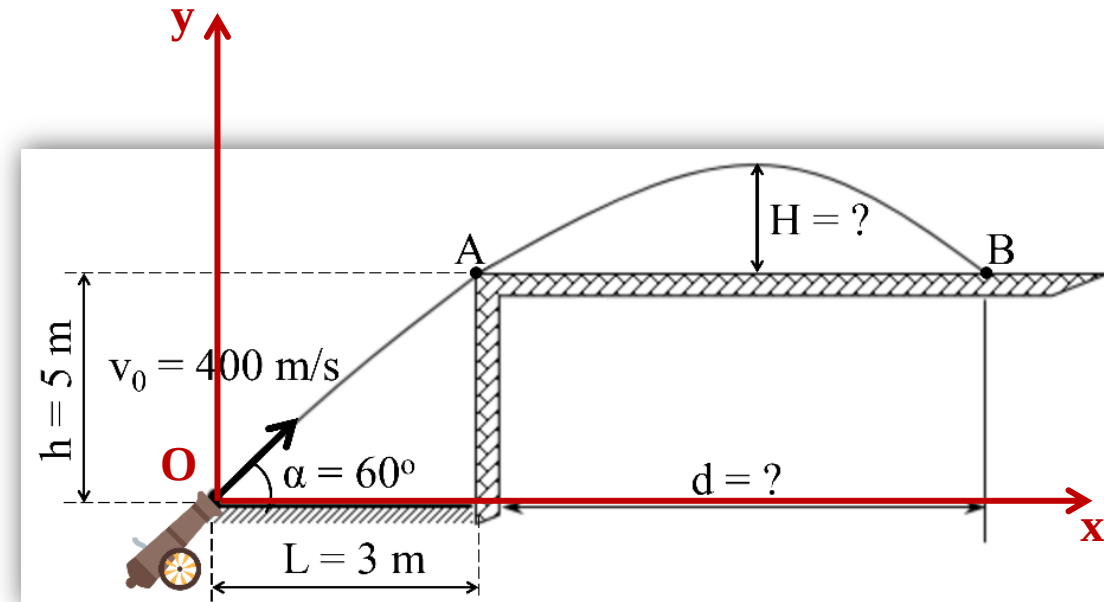
**Giải:** Chọn gốc tọa độ tại vị trí quả đạn rời khỏi nòng. Chọn gốc thời gian lúc quả đạn bắt đầu rời khỏi nòng. Chiều dương như hình.

**Phương trình tọa độ của viên đạn:**

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \alpha = 400t \cdot \cos 60^\circ = 200t \text{ (m)} \\ y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2 = 400t \cdot \sin 60^\circ - \frac{1}{2} \cdot 9,8 t^2 = 200\sqrt{3}t - 4,9t^2 \text{ (m)} \end{cases}$$

**Phương trình quỹ đạo của viên đạn:**

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \theta) x = -\frac{9,8}{2 \cdot 400^2 \cdot \cos^2 60} x^2 + \tan 60^\circ \cdot x = -1,225 \cdot 10^{-4} x^2 + \sqrt{3} x$$





**BT1.** Một quả đạn được bắn ra từ một khẩu đại bác được đặt dưới hầm. Quả đạn có vận tốc ban đầu  $v_0 = 400 \text{ m/s}$  và góc bắn  $60^\circ$  (Hình 1). Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

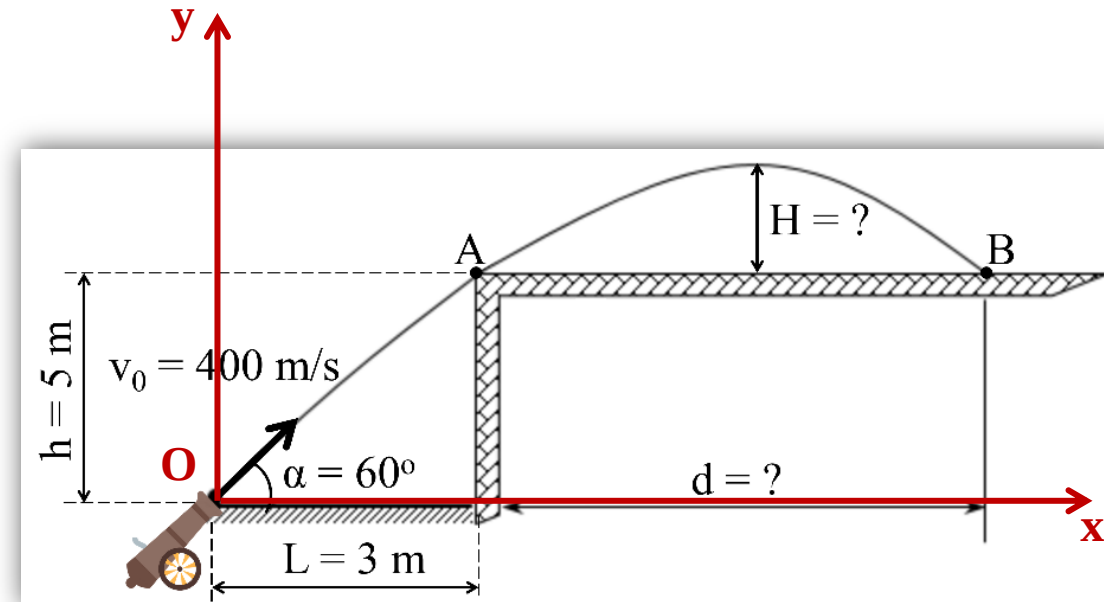
b) Lúc bắt đầu bắn, quả đạn cách vách hầm một đoạn  $L = 3 \text{ m}$  theo phương nằm ngang. Vách hầm có độ cao  $h = 5 \text{ m}$ . Hỏi quả đạn có vượt qua được vách hầm hay không? Nếu quả đạn vượt qua được vách hầm thì nó cách điểm A nằm trên đỉnh vách hầm một khoảng bằng bao nhiêu?

**Giải:** Tại vị trí  $x = L = 3 \text{ m}$ , ta có:

$$y = -1,225 \cdot 10^{-4} x^2 + \sqrt{3}x = -1,225 \cdot 10^{-4} \cdot 3^2 + \sqrt{3} \cdot 3 = 5,195 \text{ m}$$

**Vậy  $y > h = 5\text{m}$ , đạn vượt qua vách hầm**

Đạn cách điểm A một khoảng là :  $5,195 - 5 = 0,195 \text{ m}$



**BT1.** Một quả đạn được bắn ra từ một khẩu đại bác được đặt dưới hầm. Quả đạn có vận tốc ban đầu  $v_0 = 400 \text{ m/s}$  và góc bắn  $60^\circ$  (Hình 1). Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

c) Vị trí quả đạn chạm đất cách vách hầm một đoạn  $d$  bằng bao nhiêu?

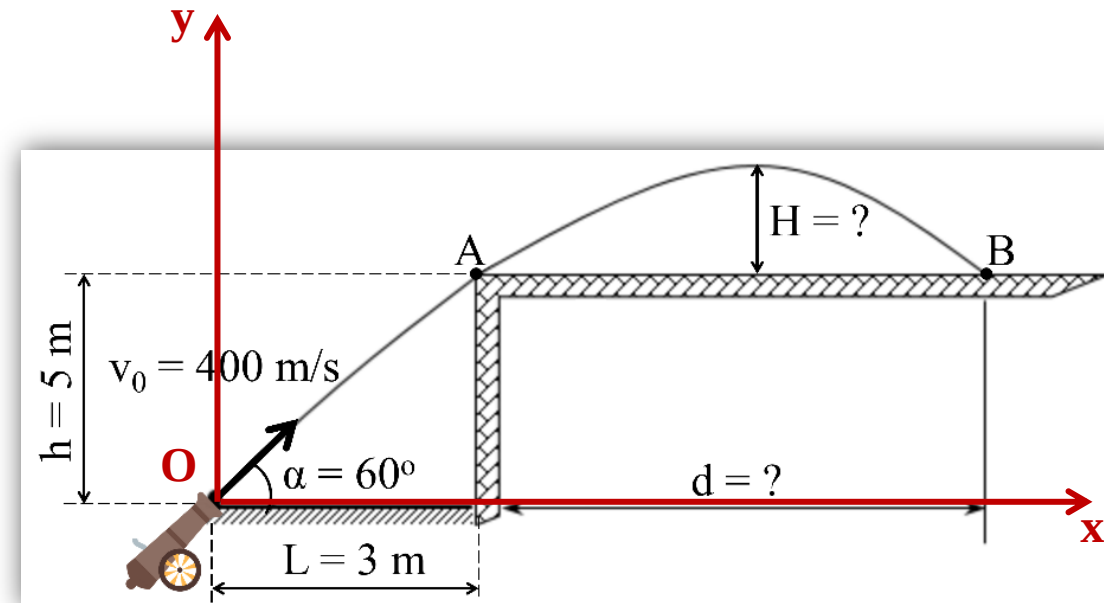
**Giải:** Khi đạn chạm đất ở trên:  $y = h = 5 \text{ m}$

$$y = -1,225 \cdot 10^{-4} x^2 + \sqrt{3}x = 5 \text{ m}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2,887 \text{ (m)} & \text{loại} \\ x_2 = 14135,89 \text{ (m)} & \text{nhận} \end{cases}$$

**Vậy vị trí đạn chạm đất cách vách hầm 1 đoạn là:**

$$d = x - L = 14135,89 - 3 = 14132,89 \text{ m}$$



**BT1.** Một quả đạn được bắn ra từ một khẩu đại bác được đặt dưới hầm. Quả đạn có vận tốc ban đầu  $v_0 = 400 \text{ m/s}$  và góc bắn  $60^\circ$  (Hình 1). Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

d) Xác định thời điểm quả đạn đạt đến chiều cao cực đại và xác định độ cao  $H$  của nó.

**Giải:** Phương trình vận tốc của đạn theo phương  $y$ :

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

$$400 \sin 60^\circ - 9,8t = 0$$

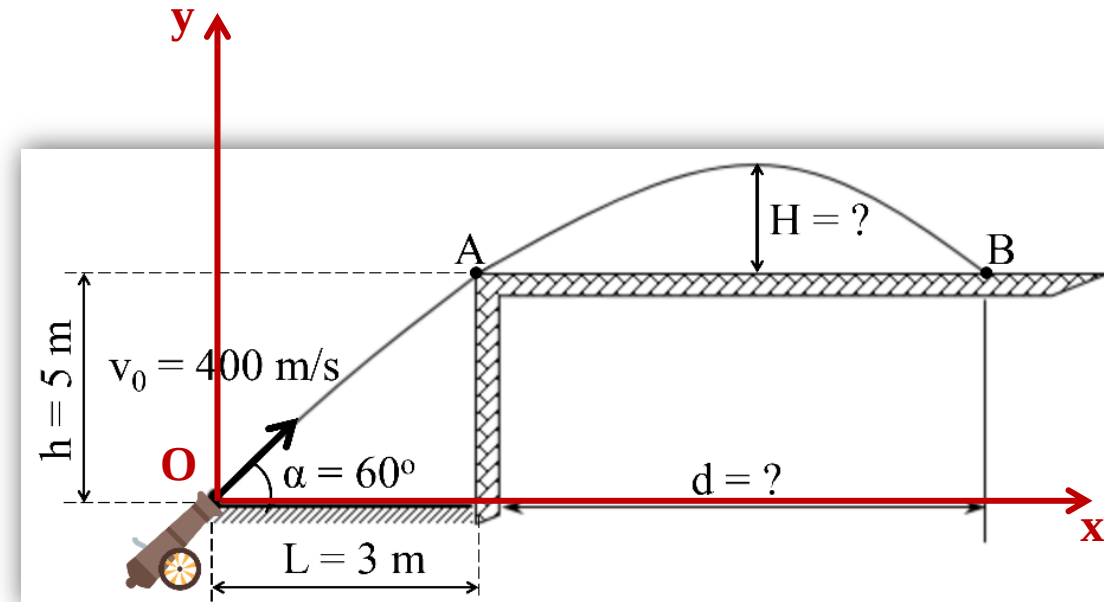
$$t = 35,35 \text{ s}$$

**Thời điểm đạn đạt chiều cao cực đại là 35,35 s**

Độ cao cực đại khi đó là:

$$y_{max} = 200\sqrt{3}t - 4,9t^2 = 200\sqrt{3} \cdot 35,35 - 4,9 \cdot 35,35^2 = 6122,45 \text{ m}$$

**Vậy  $H = 6122,45 - 5 = 6117,45 \text{ m}$**



**BT1.** Một quả đạn được bắn ra từ một khẩu đại bác được đặt dưới hầm. Quả đạn có vận tốc ban đầu  $v_0 = 400 \text{ m/s}$  và góc bắn  $60^\circ$  (Hình 1). Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

e) Xác định gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của quả đạn tại vị trí chạm đất (điểm B)

**Giải:** Gia tốc toàn phần:

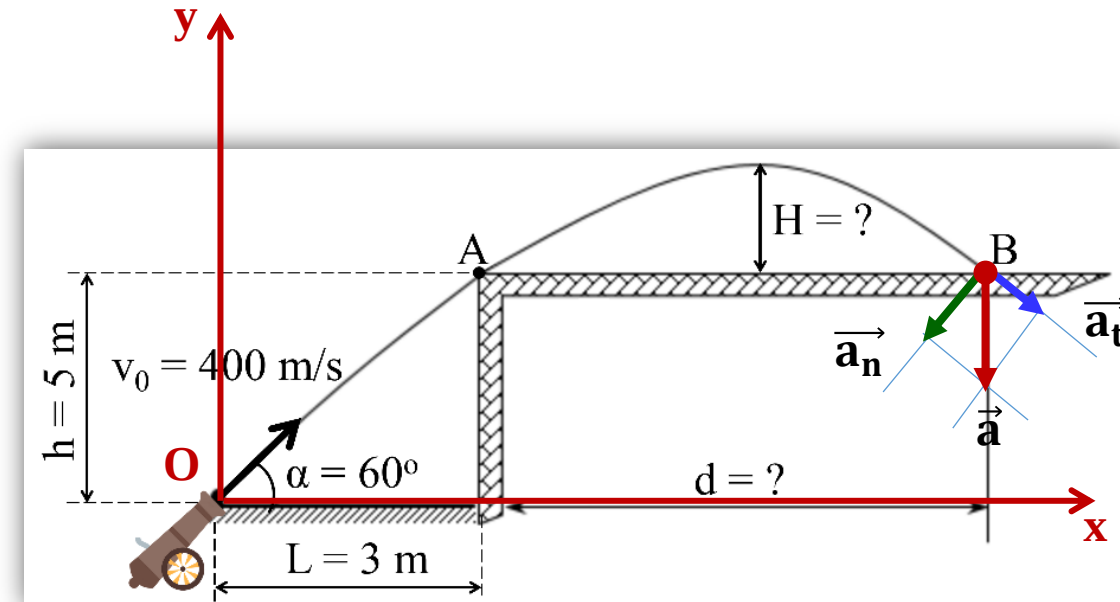
$$a = g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

Gia tốc tiếp tuyến:

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(v_0 \cos \alpha)^2 + (v_0 \sin \alpha - gt)^2}$$

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2}$$

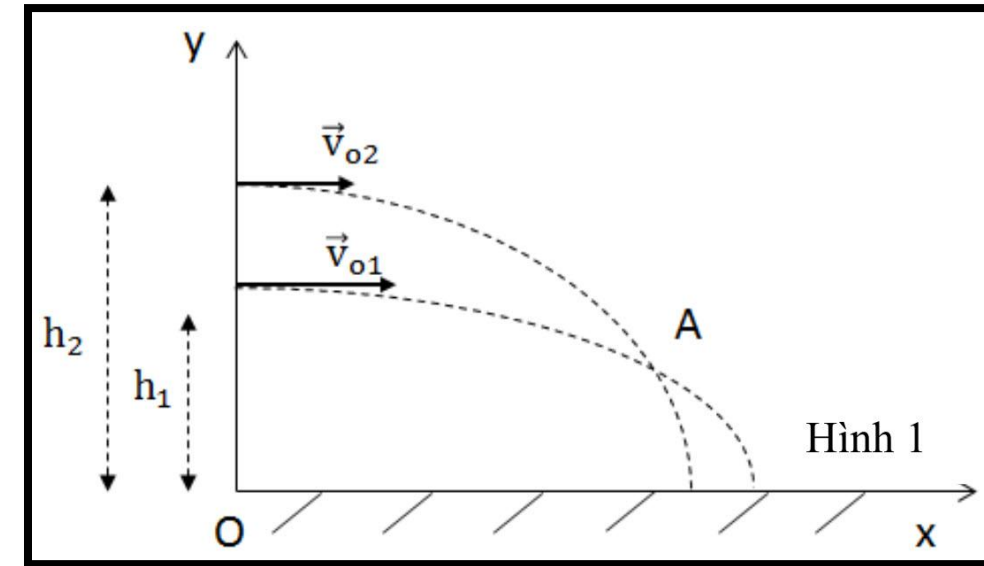


$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = 4,902 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{g^2 t - v_0 g \sin \alpha}{\sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2}} = 8.4859 \text{ m/s}^2$$

**BT2.** Ném hai vật theo phương nằm ngang tại cùng một thời điểm với vận tốc ban đầu là  $v_{01}$  và  $v_{02}$  ( $v_{01} > v_{02}$ ) tại độ cao  $h_1$  và  $h_2$  ( $h_2 > h_1$ ) so với gốc tọa độ. Chọn gốc tọa độ như hình 1, chọn gốc thời gian tại thời điểm ném hai vật. Cho gia tốc trọng lực là  $g$ , hãy xác định:

- Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của hai vật.
- Cho:  $h_2 = 20 \text{ m}$ ,  $h_1 = 15 \text{ m}$ ,  $v_{01} = 10 \text{ m/s}$ ,  $v_{02} = 7 \text{ m/s}$ ,  $g = 9,78 \text{ m/s}^2$ . Quỹ đạo hai vật giao nhau tại A. Xác định khoảng thời gian chênh lệch giữa hai vật khi giao nhau tại điểm A.
- Tìm mối quan hệ giữa  $h_1$ ;  $h_2$ ;  $v_{01}$ ;  $v_{02}$  để giao điểm A nằm trên mặt đất.



**BT2.** Ném hai vật theo phương nằm ngang tại cùng một thời điểm với vận tốc ban đầu là  $v_{01}$  và  $v_{02}$  ( $v_{01} > v_{02}$ ) tại độ cao  $h_1$  và  $h_2$  ( $h_2 > h_1$ ) so với gốc tọa độ. Chọn gốc tọa độ như hình 1, chọn gốc thời gian tại thời điểm ném hai vật. Cho gia tốc trọng lực là  $g$ , hãy xác định:

a) Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của hai vật.

**Giải:** Phương trình chuyển động:

**Vật 1:**

$$\begin{cases} x_1 = v_{01} \cdot t \\ y_1 = h_1 - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

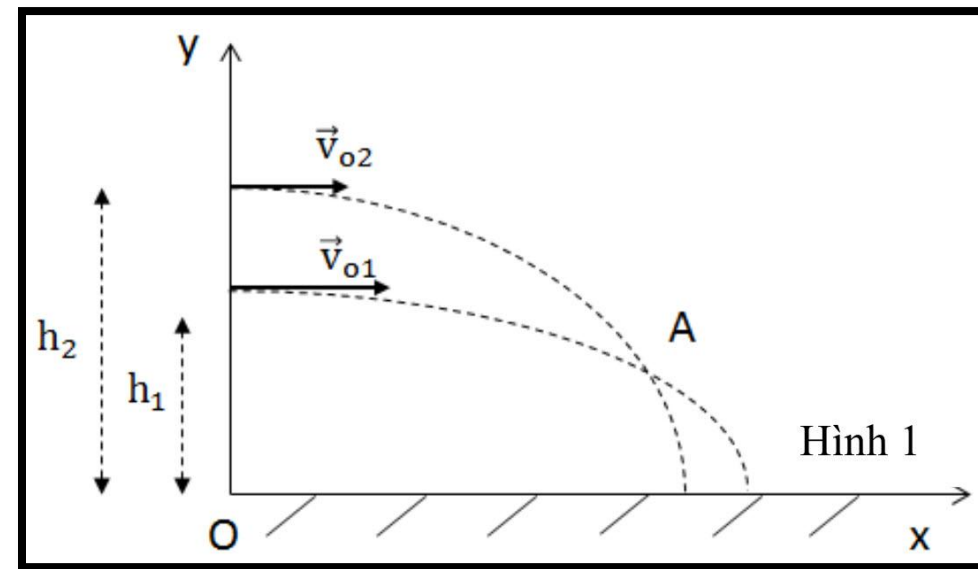
**Vật 2:**

$$\begin{cases} x_2 = v_{02} \cdot t \\ y_2 = h_2 - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Phương trình quỹ đạo

$$y_1 = h_1 - \frac{g}{2v_{01}^2}x_1^2$$

$$y_2 = h_2 - \frac{g}{2v_{02}^2}x_2^2$$



**BT2.** Ném hai vật theo phương nằm ngang tại cùng một thời điểm với vận tốc ban đầu là  $v_{01}$  và  $v_{02}$  ( $v_{01} > v_{02}$ ) tại độ cao  $h_1$  và  $h_2$  ( $h_2 > h_1$ ) so với gốc tọa độ. Chọn gốc tọa độ như hình 1, chọn gốc thời gian tại thời điểm ném hai vật. Cho gia tốc trọng lực là  $g$ , hãy xác định:

b) Cho:  $h_2 = 20 \text{ m}$ ,  $h_1 = 15 \text{ m}$ ,  $v_{01} = 10 \text{ m/s}$ ,  $v_{02} = 7 \text{ m/s}$ ,  $g = 9,78 \text{ m/s}^2$ . Quỹ đạo hai vật giao nhau tại A. Xác định khoảng thời gian chênh lệch giữa hai vật khi giao nhau tại điểm A.

**Giải:** Hai vật giao nhau tại A:  $y_1 = y_2$ ,  $x_1 = x_2$

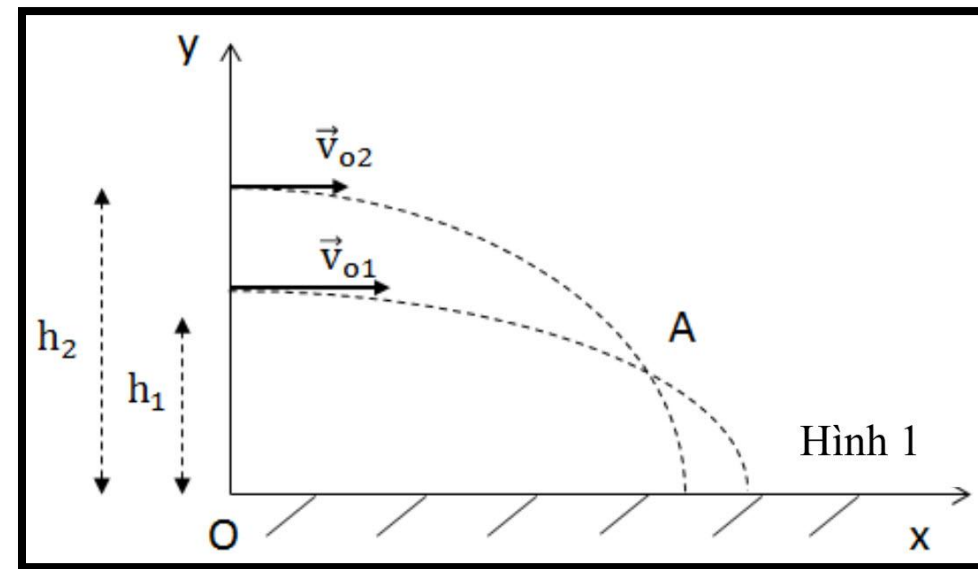
$$h_1 - \frac{g}{2v_{01}^2} x^2 = h_2 - \frac{g}{2v_{02}^2} x^2$$

$$x_A = v_{01} v_{02} \sqrt{\frac{2(h_2 - h_1)}{g(v_{01}^2 - v_{02}^2)}}$$

Thời gian hai vật đến A:

$$t_{1A} = v_{02} \sqrt{\frac{2(h_2 - h_1)}{g(v_{01}^2 - v_{02}^2)}}$$

$$t_{2A} = v_{01} \sqrt{\frac{2(h_2 - h_1)}{g(v_{01}^2 - v_{02}^2)}}$$



Khoảng thời gian chênh lệch:

$$\Delta t = t_{2A} - t_{1A} = (v_{01} - v_{02}) \sqrt{\frac{2(h_2 - h_1)}{g(v_{01}^2 - v_{02}^2)}} = 0.42 \text{ s}$$

**BT2.** Ném hai vật theo phương nằm ngang tại cùng một thời điểm với vận tốc ban đầu là  $v_{01}$  và  $v_{02}$  ( $v_{01} > v_{02}$ ) tại độ cao  $h_1$  và  $h_2$  ( $h_2 > h_1$ ) so với gốc tọa độ. Chọn gốc tọa độ như hình 1, chọn gốc thời gian tại thời điểm ném hai vật. Cho gia tốc trọng lực là  $g$ , hãy xác định:

c) Tìm mối quan hệ giữa  $h_1$ ;  $h_2$ ;  $v_{01}$ ;  $v_{02}$  để giao điểm A nằm trên mặt đất.

**Giải:** Để A nằm trên mặt đất:

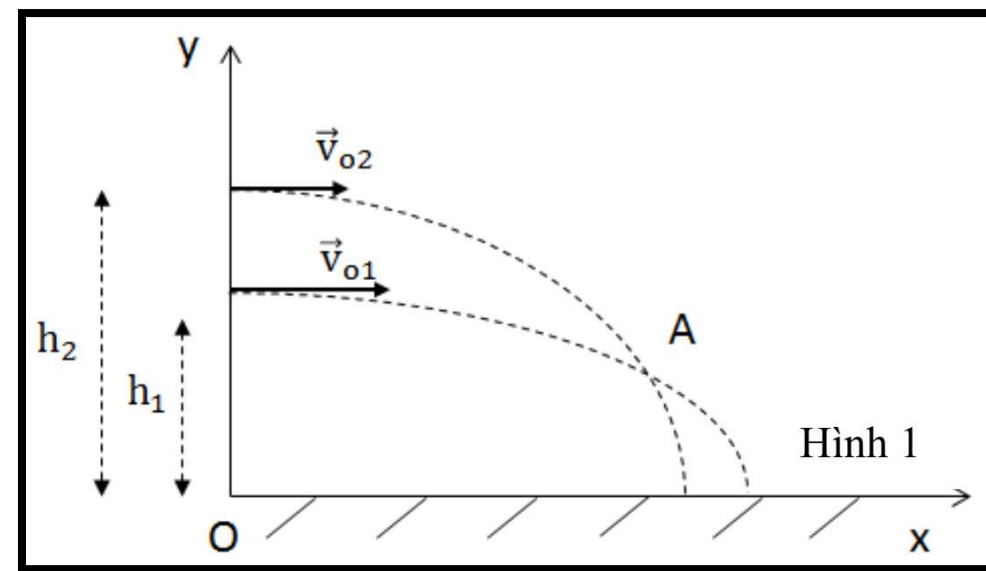
$$y_1 = h_1 - \frac{g}{2v_{01}^2} x_1^2 = 0$$

$$x_1 = \sqrt{\frac{2v_{01}^2 h_1}{g}}$$

$$y_2 = h_2 - \frac{g}{2v_{02}^2} x_2^2 = 0$$

$$x_2 = \sqrt{\frac{2v_{02}^2 h_2}{g}}$$

$$\sqrt{\frac{2v_{01}^2 h_1}{g}} = \sqrt{\frac{2v_{02}^2 h_2}{g}} \Leftrightarrow \frac{h_2}{h_1} = \frac{v_{01}^2}{v_{02}^2}$$





**BT3.** Một vật có khối lượng  $m$  trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc  $\alpha = 30^\circ$ . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là  $k$ , lấy  $g = 10\text{m/s}^2$ .

- a) Vẽ hình, phân tích lực và tìm gia tốc bằng định luật II Newton theo  $k$  và  $m$ ?
- b) Nếu ta tăng hệ số ma sát lên, gia tốc sẽ tăng hay giảm? Nếu ban đầu vật đứng yên, hệ số ma sát nhỏ nhất có thể bằng bao nhiêu để vật không thể trượt trên mặt phẳng nghiêng?
- c) Trong bài toán trên, ban đầu vật ở độ cao  $h = 5\text{ m}$  so với mặt đất và có vận tốc ban đầu bằng 0. Tìm vận tốc và thời gian lúc vật ở chân dốc theo  $k$ ?

**BT3.** Một vật có khối lượng  $m$  trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc  $\alpha = 30^\circ$ . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là  $k$ , lấy  $g = 10\text{m/s}^2$ .

a) Vẽ hình, phân tích lực và tìm gia tốc bằng định luật II Newton theo  $k$  và  $m$ ?

**Giải:** Áp dụng phương trình định luật II Newton cho vật:

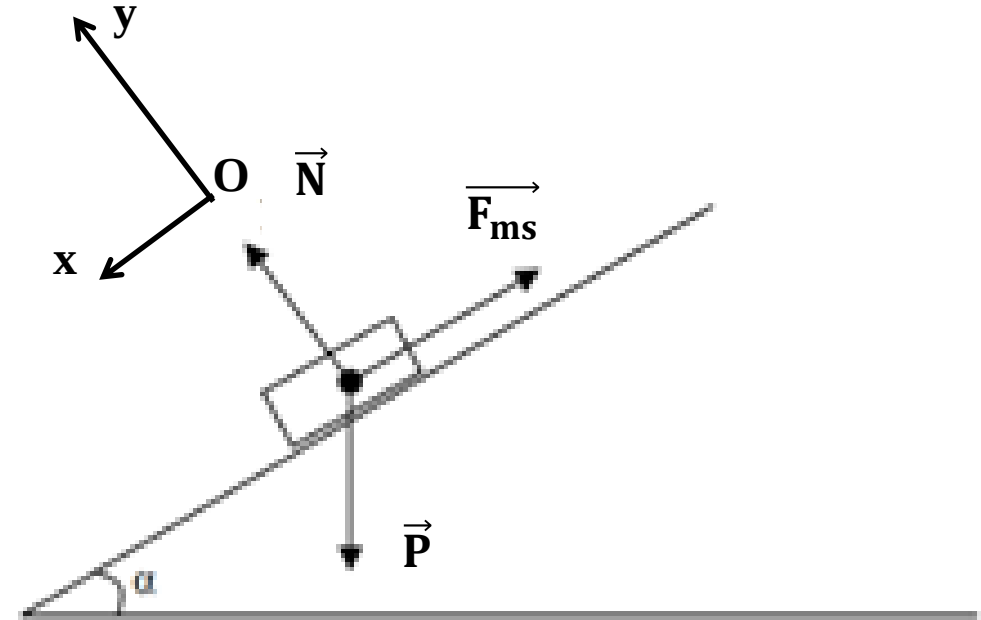
$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$$

Chiều Ox:  $P\sin\alpha - F_{ms} = ma$  (1)

Chiều Oy:  $-P\cos\alpha - N = 0$  (2)

$$F_{ms} = kN = k \cdot P \cdot \cos\alpha$$

$$a = (g\sin\alpha - k g \cos\alpha) = 5 - k5\sqrt{3}$$



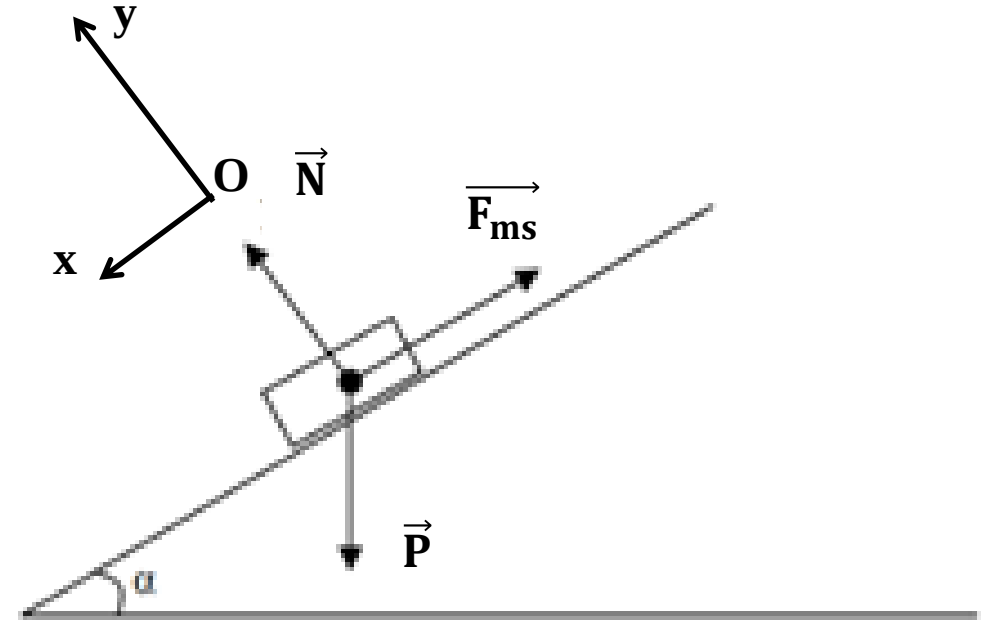
**BT3.** Một vật có khối lượng  $m$  trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc  $\alpha = 30^\circ$ . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là  $k$ , lấy  $g = 10\text{m/s}^2$ .

b) Nếu ta tăng hệ số ma sát lên, gia tốc sẽ tăng hay giảm? Nếu ban đầu vật đứng yên, hệ số ma sát nhỏ nhất có thể bằng bao nhiêu để vật không thể trượt trên mặt phẳng nghiêng?

**Giải:** Vật không thể trượt trên mặt phẳng nghiêng:

$$a = (g\sin\alpha - k g \cos\alpha) = 0$$

$$k = \tan\alpha = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



**BT3.** Một vật có khối lượng  $m$  trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc  $\alpha = 30^\circ$ . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là  $k$ , lấy  $g = 10\text{m/s}^2$ .

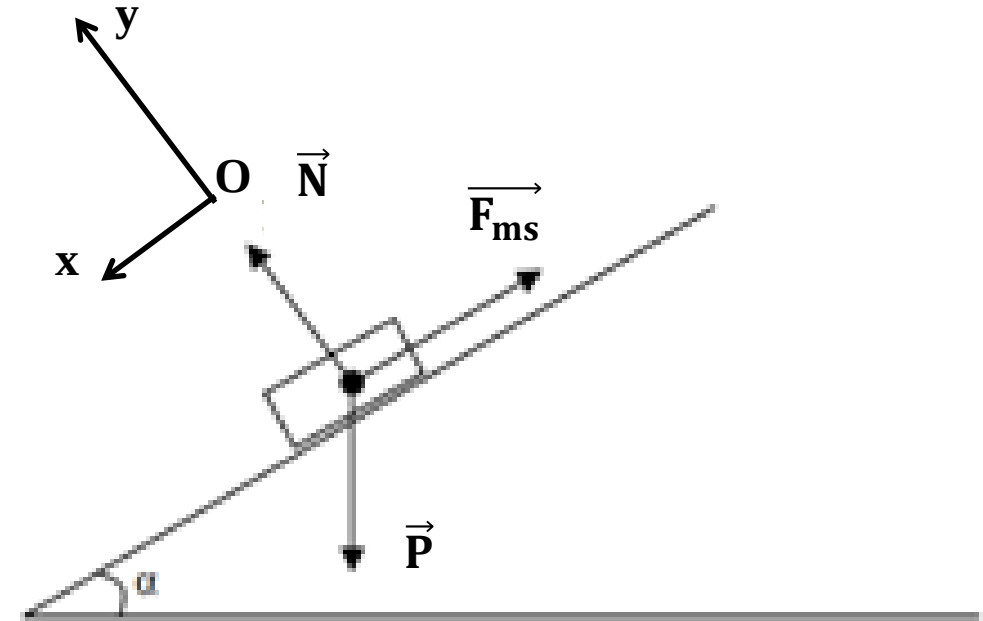
c) Trong bài toán trên, ban đầu vật ở độ cao  $h = 5$  m so với mặt đất và có vận tốc ban đầu bằng 0. Tìm vận tốc và thời gian lúc vật ở chân dốc theo  $k$ ?

**Giải:** Quãng đường vật đi được:

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{5 - k5\sqrt{3}}{2}t^2 = \frac{h}{\sin 30^\circ} = 10$$

**Thời gian vật đến chân dốc:**

$$t = \frac{2}{\sqrt{1 - k\sqrt{3}}}$$



**Vận tốc vật khi đến chân dốc:**

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

$$\text{Mà } v_0 = 0; s = 10 \text{ m}$$

$$v = \sqrt{2as} = \sqrt{20(5 - k5\sqrt{3})}$$

## ĐỀ THI GIỮA KỲ, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

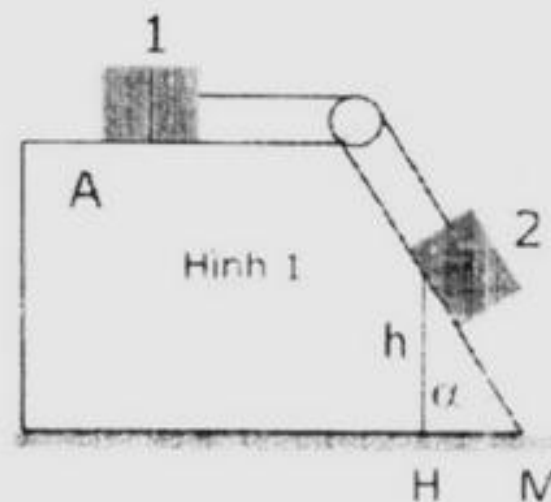
### Câu 2: (5 điểm).

Cho hệ như Hình 1, với  $m_1 = 1 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 1.2 \text{ kg}$ , bỏ qua khối lượng ròng rọc, sợi dây không co giãn. Hệ số ma sát giữa vật A và 1, 2 đều bằng  $k = 0.1$ . Vật 2 đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc  $\alpha = 60^\circ$  so với phương nằm ngang. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

a/ Tìm gia tốc  $a$  của hệ hai vật?

b/ Tìm lực căng dây  $T$ ?

c/ Biết lúc đầu hệ đứng yên, vật (2) cách H khoảng  $h = 0.5 \text{ m}$ . Hỏi vận tốc của vật (2) khi vừa chạm M, giả sử vật (1) cách xa ròng rọc.



## ĐỀ THI GIỮA KỲ, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

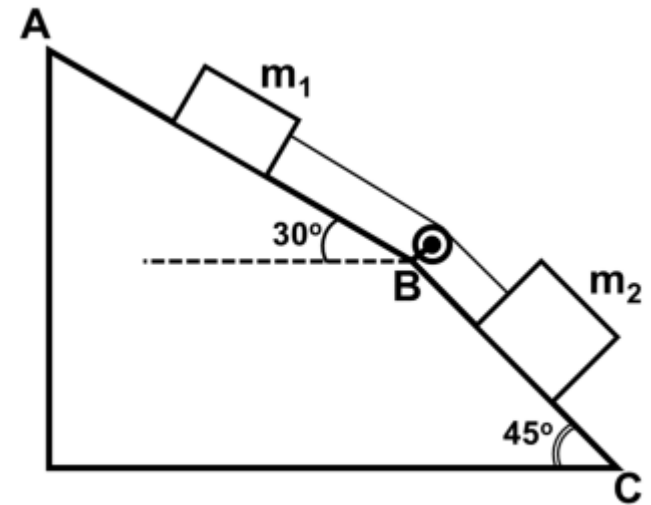
**Câu 2** (5 điểm): Cho hai vật  $m_1 = 2 \text{ kg}$  và  $m_2 = 7 \text{ kg}$  được đặt trên một chiếc đế gồm hai mặt AB và BC như hình 2 (nằm ở trang 2). Góc nghiêng của mặt AB và mặt BC lần lượt là  $30^\circ$  và  $45^\circ$ . Chúng được nối với nhau bằng một sợi dây được mắc qua một ròng rọc cố định. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ . Hệ số ma sát trượt  $k_1$  giữa vật  $m_1$  và mặt AB là 0,4, còn hệ số ma sát trượt  $k_2$  giữa vật  $m_2$  và mặt BC là 0,2.

a) (3 điểm) Người ta thấy dây nối giữa hai vật luôn được giữ căng khi chúng trượt trên các mặt phẳng. Hãy tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng của sợi dây khi đó.

b) Người ta hoán chuyển vị trí hai vật: vật  $m_1$  được đặt trên mặt BC (hệ số ma sát trượt  $k_1 = 0,8$ ) và vật  $m_2$  được đặt trên vật AB (hệ số ma sát trượt  $k_2 = 0,3$ ). Lúc này người ta thấy dây nối giữa hai vật bị chùng.

b1> (0,5 điểm) Cho biết độ lớn của lực căng dây tác dụng lên từng vật lúc này.

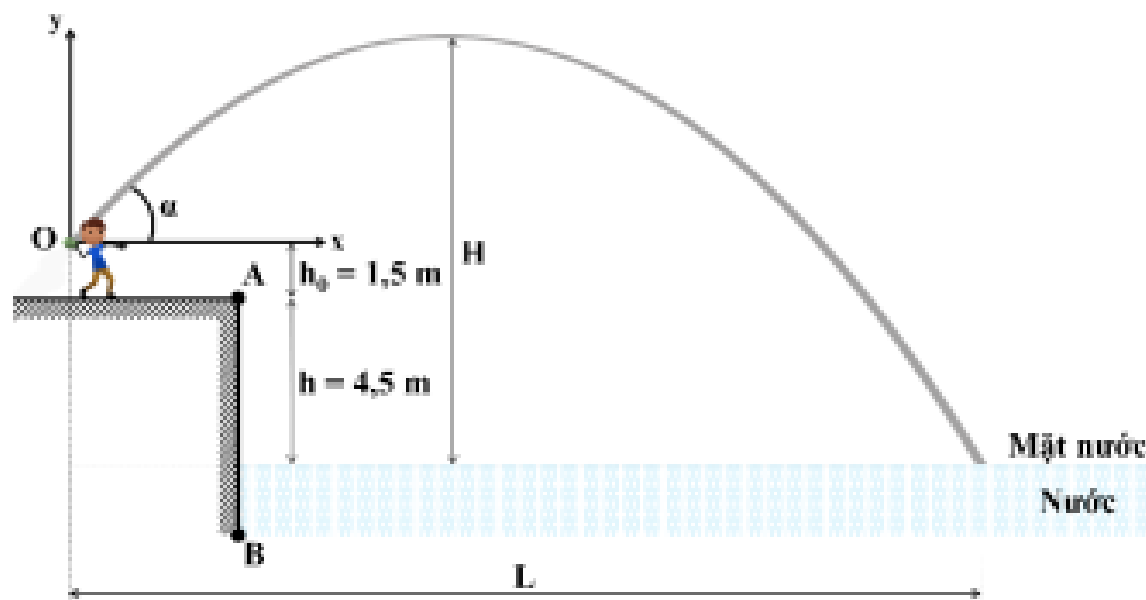
b2> (1,5 điểm) Hãy xác định gia tốc của mỗi vật khi trượt trên mặt phẳng.



Hình 2

# ĐỀ THI GIỮA KỲ, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

**Câu 1 (5 điểm):** Một người đứng trên bờ ném một hòn đá nhỏ xuống một hồ nước (Hình 1). Bỏ qua sức cản không khí. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .



Hình 1

a) Hòn đá có vận tốc ban đầu  $v_0 = 40 \text{ m/s}$  và góc ném  $\alpha = 45^\circ$ . Chọn gốc tọa độ tại vị trí hòn đá bắt đầu được ném đi, gốc thời gian lúc hòn đá được ném đi.

a1> (1 điểm) Hãy viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của hòn đá.

a2> (1 điểm) Xác định độ cao lớn nhất H mà hòn đá đạt được so với mặt nước.

a3> (1 điểm) Xác định tầm xa L của hòn đá.

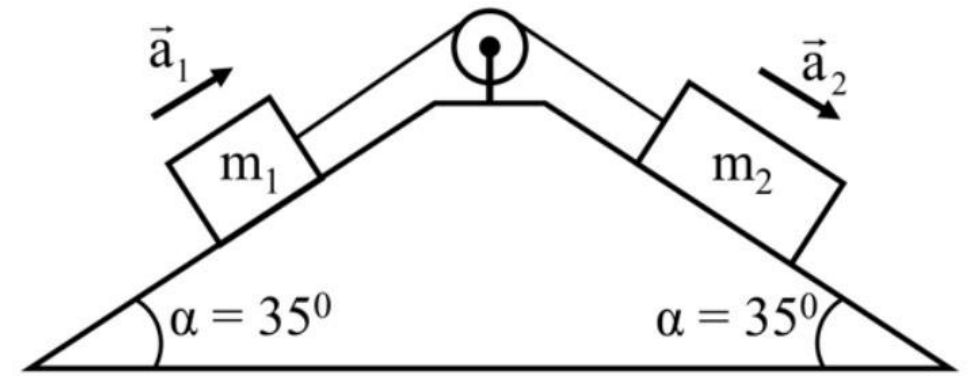
b) (2 điểm) Người này dùng một hòn đá nhỏ thứ hai ném xuống hồ nước với cùng vận tốc ban đầu như hòn đá trước đó (câu a) nhưng với góc ném khác  $\alpha'$ . Tầm xa  $L'$  lúc này gấp 1,5 lần L. Xác định góc ném  $\alpha'$ .





Cho hai vật  $m_1 = 2\text{kg}$ ,  $m_2 = 7\text{kg}$  được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng  $\alpha = 35^\circ$ . Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

- Giả sử bỏ qua ma sát giữa hai vật và bề mặt đế, tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng sợi dây.
- Trong TH có ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát như nhau ở hai mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là  $1,5 \text{ m/s}^2$ . Xác định hệ số ma sát  $k$  và lực căng dây khi này.



Cho hai vật  $m_1 = 2\text{kg}$ ,  $m_2 = 7\text{kg}$  được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng  $\alpha = 35^\circ$ . Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

a. Giả sử bỏ qua ma sát giữa hai vật và bề mặt đế, tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng sợi dây.

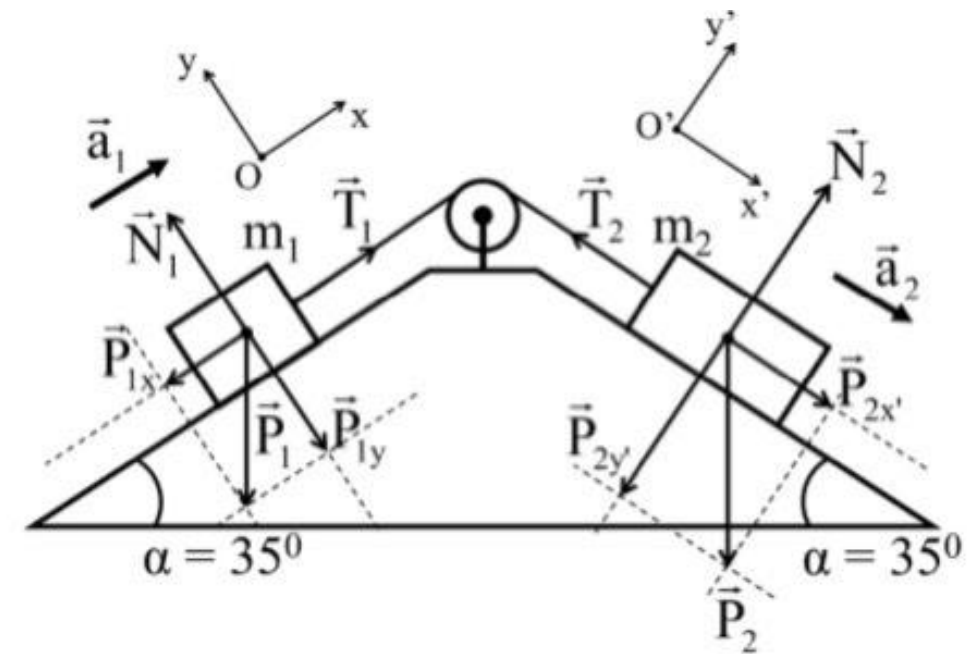
**Giải:** Áp dụng phương trình định luật II Newton cho từng vật:

$$\text{*Vật 1: } \vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1$$

$$\text{Chiều Ox: } -P_1 \sin \alpha + T_1 = m_1 a \quad (1)$$

$$\text{*Vật 2: } \vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$$

$$\text{Chiều O'x': } P_2 \sin \alpha - T_2 = m_2 a \quad (2)$$



Cho hai vật  $m_1 = 2\text{kg}$ ,  $m_2 = 7\text{kg}$  được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng  $\alpha = 35^\circ$ . Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

a. Giả sử bỏ qua ma sát giữa hai vật và bề mặt đế, tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng sợi dây.

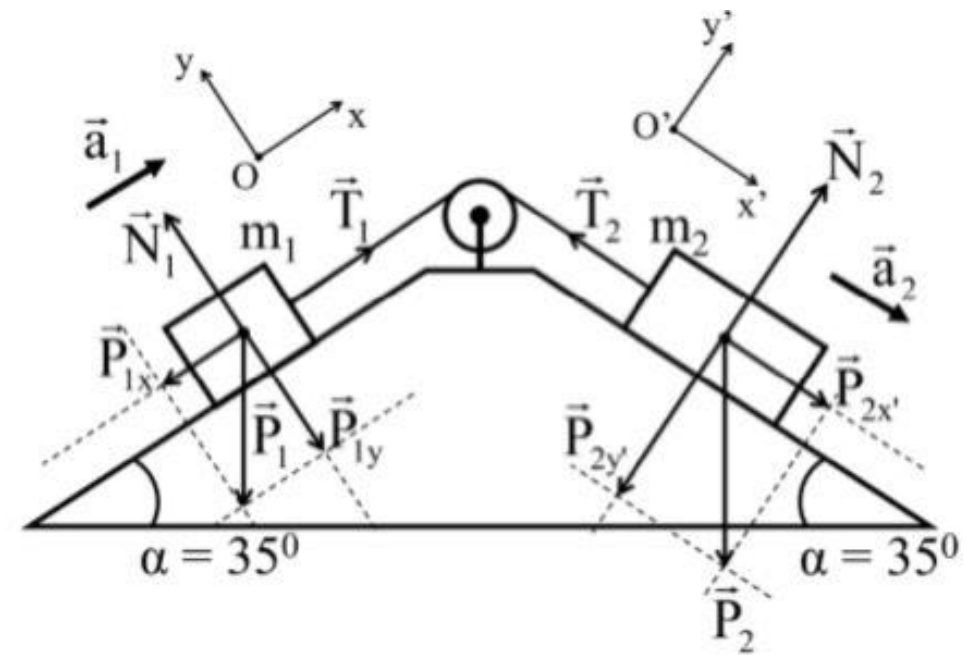
**Giải:** Vì ròng rọc và dây không khối lượng  $T_1 = T_2 = T$

$$P_2 \sin \alpha - P_1 \sin \alpha = (m_1 + m_2)a$$

$$m_2 g \sin \alpha - m_1 g \sin \alpha = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{g \sin \alpha (m_2 - m_1)}{(m_1 + m_2)} = 3,12 \text{ m/s}^2$$

$$T - P_1 \sin \alpha = m_1 a \quad \Rightarrow \quad T = m_1 g \sin \alpha + m_1 a = 17,5 \text{ N}$$



Cho hai vật  $m_1 = 2\text{kg}$ ,  $m_2 = 7\text{kg}$  được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng  $\alpha = 35^\circ$ . Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

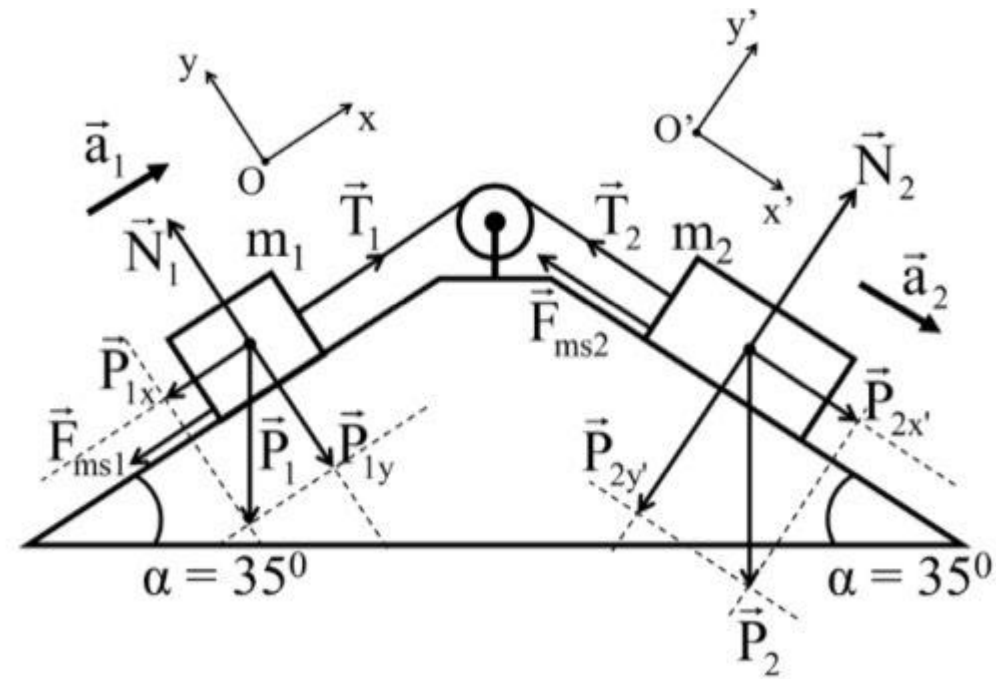
b. Trong TH có ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát như nhau ở hai mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là  $1,5 \text{ m/s}^2$ . Xác định hệ số ma sát  $k$  và lực căng dây khi này.

**Giải:** Áp dụng phương trình định luật II Newton cho từng vật:

$$\text{*Vật 1: } \vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}_{ms1} + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1$$

$$\text{Chiều Ox: } -P_1 \sin \alpha - F_{ms1} + T_1 = m_1 a \quad (1)$$

$$\text{Chiều Oy: } N_1 = P_1 \cos \alpha = m_1 g \cos \alpha$$



Cho hai vật  $m_1 = 2\text{kg}$ ,  $m_2 = 7\text{kg}$  được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng  $\alpha = 35^\circ$ . Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

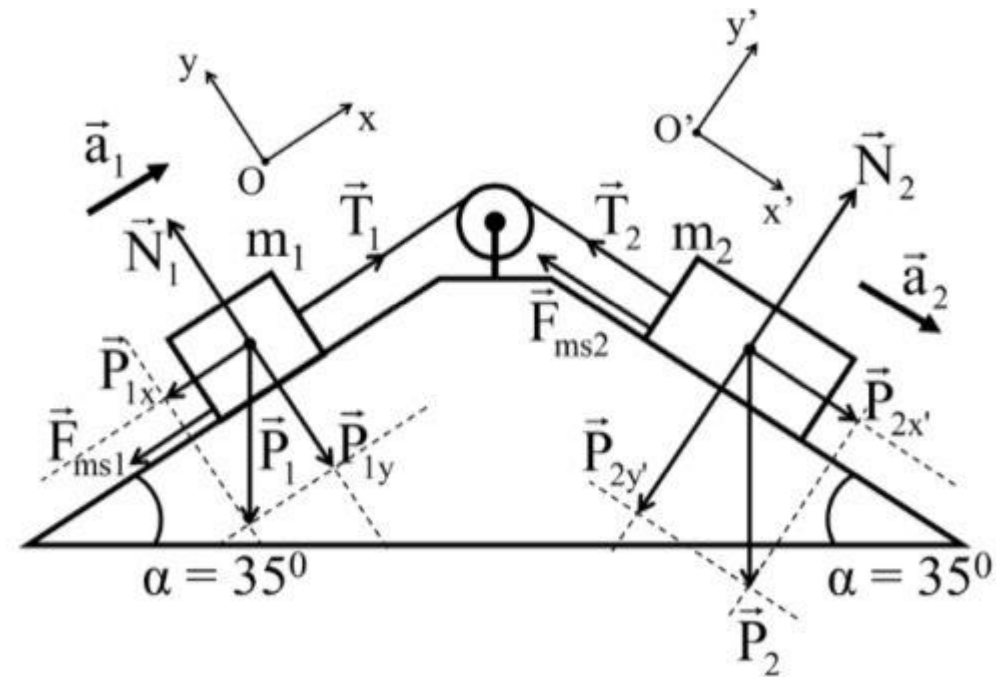
b. Trong TH có ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát như nhau ở hai mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là  $1,5 \text{ m/s}^2$ . Xác định hệ số ma sát  $k$  và lực căng dây khi này.

**Giải:** Áp dụng phương trình định luật II Newton cho từng vật:

$$\text{*Vật 2: } \vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{F}_{ms2} + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$$

$$\text{Chiều } O'x': P_2 \sin \alpha - F_{ms2} - T_2 = m_2 a \quad (2)$$

$$\text{Chiều } O'y': N_2 = P_2 \cos \alpha = m_2 g \cos \alpha$$



Cho hai vật  $m_1 = 2\text{kg}$ ,  $m_2 = 7\text{kg}$  được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng  $\alpha = 35^\circ$ . Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

b. Trong TH có ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát như nhau ở hai mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là  $1,5 \text{ m/s}^2$ . Xác định hệ số ma sát  $k$  và lực căng dây khi này.

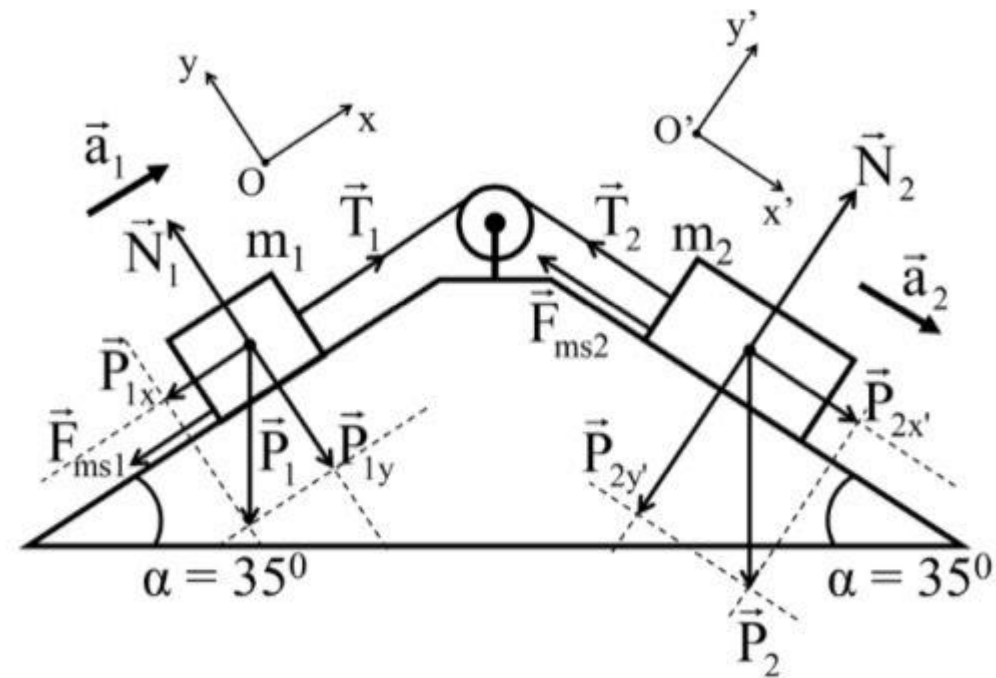
**Giải:**

$$\begin{cases} -P_1 \sin \alpha - F_{\text{ms}1} + T_1 = m_1 a & (1) \\ P_2 \sin \alpha - F_{\text{ms}2} - T_2 = m_2 a & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -m_1 g \sin \alpha - k m_1 g \cos \alpha + T = m_1 a \\ m_2 g \sin \alpha - k m_2 g \cos \alpha - T = m_2 a \end{cases}$$



$$\begin{cases} k = 0,2 \\ T = 17,5 \text{ N} \end{cases}$$



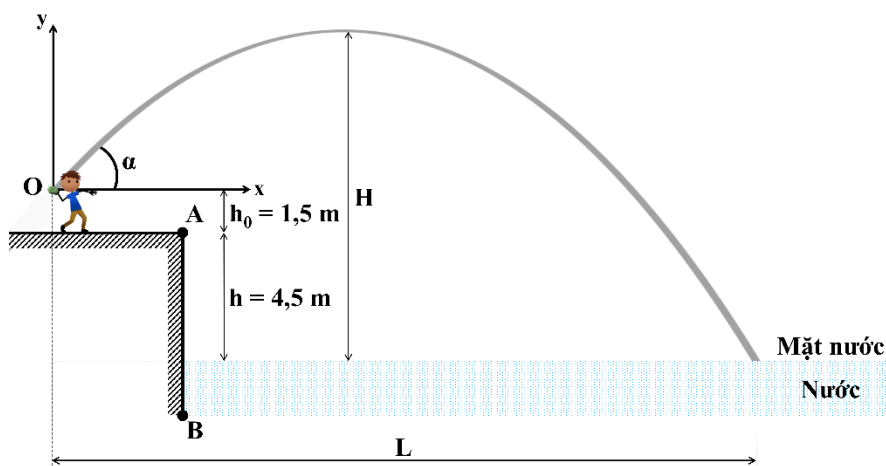




Tên học phần: Vật lý đại cương 1 (Cơ-Nhiệt) Mã HP: PHY00001  
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: 15/12/2021  
Ghi chú: Sinh viên [ ☒ được phép / ☐ không được phép ] sử dụng mọi tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: ..... MSSV: ..... STT: .....

**Câu 1** (5 điểm): Một người đứng trên bờ ném một hòn đá nhỏ xuống một hồ nước (Hình 1). Bỏ qua sức cản không khí. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .



Hình 1

- a) Hòn đá có vận tốc ban đầu  $v_0 = 40 \text{ m/s}$  và góc ném  $\alpha = 45^\circ$ . Chọn gốc tọa độ tại vị trí hòn đá bắt đầu được ném đi, gốc thời gian lúc hòn đá được ném đi.
- a1> (1 điểm) Hãy viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của hòn đá.
- a2> (1 điểm) Xác định độ cao lớn nhất  $H$  mà hòn đá đạt được so với mặt nước.
- a3> (1 điểm) Xác định tầm xa  $L$  của hòn đá.
- b) (2 điểm) Người này dùng một hòn đá nhỏ thứ hai ném xuống hồ nước với cùng vận tốc ban đầu như hòn đá trước đó (câu a) nhưng với góc ném khác  $\alpha'$ . Tầm xa  $L'$  lúc này gấp 1,5 lần  $L$ . Xác định góc ném  $\alpha'$ .

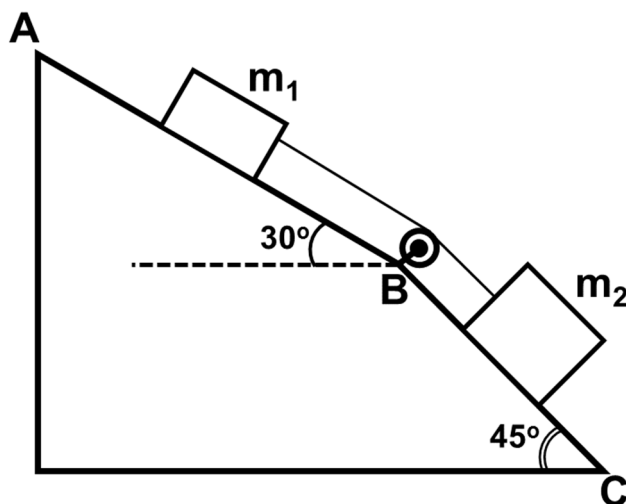
**Câu 2** (5 điểm): Cho hai vật  $m_1 = 2 \text{ kg}$  và  $m_2 = 7 \text{ kg}$  được đặt trên một chiếc đế gồm hai mặt AB và BC như hình 2 (nằm ở trang 2). Góc nghiêng của mặt AB và mặt BC lần lượt là  $30^\circ$  và  $45^\circ$ . Chúng được nối với nhau bằng một sợi dây được mắc qua một ròng rọc cố định. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ . Hệ số ma sát trượt  $k_1$  giữa vật  $m_1$  và mặt AB là 0,4, còn hệ số ma sát trượt  $k_2$  giữa vật  $m_2$  và mặt BC là 0,2.

- a) (3 điểm) Người ta thấy dây nối giữa hai vật luôn được giữ căng khi chúng trượt trên các mặt phẳng. Hãy tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng của sợi dây khi đó.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM  
**ĐỀ THI GIỮA KỲ**  
**Học kỳ 1 – Năm học 2021-2022**

**MÃ LƯU TRỮ**  
(do phòng KT-ĐBCL ghi)



Hình 2

b) Người ta hoán chuyển vị trí hai vật: vật  $m_1$  được đặt trên mặt BC (hệ số ma sát trượt  $k_1 = 0,8$ ) và vật  $m_2$  được đặt trên vật AB (hệ số ma sát trượt  $k_2 = 0,3$ ). Lúc này người ta thấy dây nối giữa hai vật bị chùng.

b1> (0,5 điểm) Cho biết độ lớn của lực căng dây tác dụng lên từng vật lúc này.

b2> (1,5 điểm) Hãy xác định gia tốc của mỗi vật khi trượt trên mặt phẳng.

--- HẾT ---

## ĐÁP ÁN

### Câu 1

a)

a1>

Phương trình tọa độ của hòn đá:

$$x = v_{0x}t = v_0(\cos\alpha)t = 40.\cos 45^\circ.t = 40.\frac{\sqrt{2}}{2}.t = 28,284t \text{ (m)}$$

(0,25 điểm)

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0(\sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 40.\frac{\sqrt{2}}{2}.t - 0,5.9,8.t^2 = -4,9t^2 + 28,284t \text{ (m)}$$

(0,25 điểm)

Phương trình quỹ đạo của hòn đá:

$$y = \left(-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\right)x^2 + (tg\alpha)x$$

$$= \left(-\frac{9,8}{2.40^2.\cos^2 45^\circ}\right)x^2 + (tg 45^\circ)x = -6,125.10^{-3}x^2 + x$$

(0,5 điểm)

a2> Khi hòn đá đạt đến độ cao cực đại:  $v_y = 0$  (0,25 điểm)

$$v_y = v_{0y} - gt \Rightarrow t = \frac{v_{0y} - v_y}{g} = \frac{40.0,707 - 0}{9,8} = 2,886 \text{ (s)} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$y_{\max} = -4,9.2,886^2 + 28,284.2,886 = 40,816 \text{ (m)} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$H = y_{\max} + h_0 + h = 40,816 + 1,5 + 4,5 = 46,816 \text{ (m)} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

a3> Khi hòn đá chạm mặt nước:  $y = -(h + h_0) = -6 \text{ (m)}$  (0,5 điểm)

$$\Leftrightarrow -6 = -6,125.10^{-3}x^2 + x$$

Suy ra:  $x = -5,7945 \text{ (m)}$  (loại) và  $x = 169,06 \text{ (m)}$  (nhận)

Như vậy, tầm xa  $L = 169,06 \text{ (m)}$  (0,5 điểm)

b)

$$L' = 1,5L = 1,5.169,06 = 253,59 \text{ (m)} \quad (0,5 \text{ điểm})$$

Tại  $x = L' = 253,59 \text{ m}$  thì  $y = -(h + h_0) = -6 \text{ (m)}$  (0,5 điểm)

$$-6 = \left(-\frac{9,8}{2.40^2.\cos^2\alpha'}\right)253,59^2 + (tg\alpha')253,59$$

(0,5 điểm)

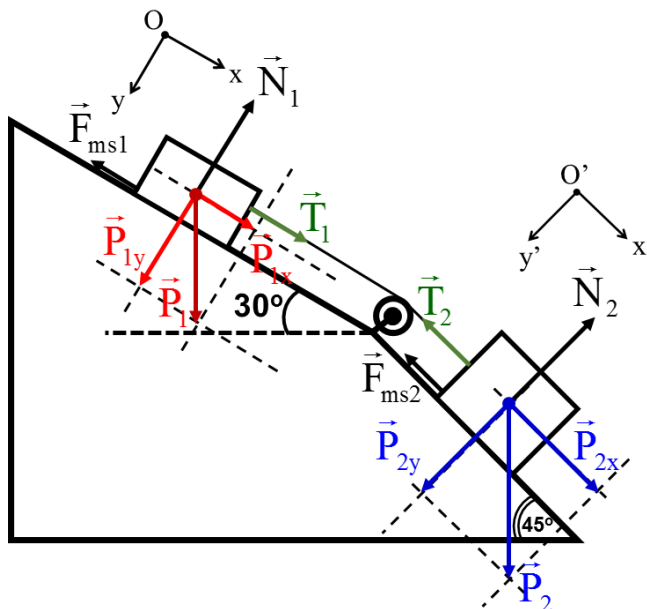
$$\Leftrightarrow -6 = -196,943(1 + tg^2\alpha') + (tg\alpha')253,59$$

$$\Leftrightarrow -196,943tg^2\alpha' + 253,59(tg\alpha') - 190,943 = 0$$

Suy ra:  $\tan \alpha' = 0,6438 \Rightarrow \alpha' = 32,77^\circ$  (0,5 điểm)

**Câu 2**

a)



Ròng rọc và dây không khối lượng, dây căng khi hai vật chuyển động:  $T_1 = T_2 = T$  và  $a_1 = a_2 = a$

Phương trình định luật 2 Newton cho từng vật:

Vật 1:  $\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1$

Chiều theo trục Oy:  $N_1 = P_1 \cos \alpha_1$

Chiều theo trục Ox:  $T + P_1 \sin \alpha_1 - F_{ms1} = m_1 a$

$\Leftrightarrow T + m_1 g \sin \alpha_1 - k_1 m_1 g \cos \alpha_1 = m_1 a$  (1) (0,5 điểm)

Vật 2:  $\vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{T}_2 + \vec{F}_{ms2} = m_2 \vec{a}_2$

Chiều theo trục O'y':  $N_2 = P_2 \cos \alpha_2$

Chiều theo trục O'x':  $-T + P_2 \sin \alpha_2 - F_{ms2} = m_2 a$

$\Leftrightarrow -T + m_2 g \sin \alpha_2 - k_2 m_2 g \cos \alpha_2 = m_2 a$  (2) (0,5 điểm)

(1) + (2):

$g(m_1 \sin \alpha_1 + m_2 \sin \alpha_2 - k_1 m_1 \cos \alpha_1 - k_2 m_2 \cos \alpha_2) = a(m_1 + m_2)$

$\Rightarrow a = \frac{g[m_1(\sin \alpha_1 - k_1 \cos \alpha_1) + m_2(\sin \alpha_2 - k_2 \cos \alpha_2)]}{m_1 + m_2} = 4,646 \text{ (m/s}^2\text{)}$  (1 điểm)

$T = m_1 a - m_1 g \sin \alpha_1 + k_1 m_1 g \cos \alpha_1 = 6,2816 \text{ (N)}$  (1 điểm)

b)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM  
**ĐỀ THI GIỮA KỲ**  
**Học kỳ 1 – Năm học 2021-2022**

**MÃ LƯU TRỮ**  
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

b1> Dây bị chùn:  $T_1 = 0, T_2 = 0$  (0,5 điểm)

b2>  $a_1 \neq a_2$

Phương trình định luật 2 Newton cho từng vật:

Vật 1:  $\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1$

Chiều theo trục Oy:  $N_1 = P_1 \cos \alpha_2$  (0,25 điểm)

Chiều theo trục Ox:  $P_1 \sin \alpha_2 - F_{ms1} = m_1 a_1$

$$\Leftrightarrow m_1 g \sin \alpha_2 - k_1 m_1 g \cos \alpha_2 = m_1 a_1$$

$$\Rightarrow a_1 = g(\sin \alpha_2 - k_1 \cos \alpha_2) = 1,386 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad (0,5 \text{ điểm})$$

Vật 2:  $\vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{F}_{ms2} = m_2 \vec{a}_2$

Chiều theo trục O'y':  $N_2 = P_2 \cos \alpha_1$  (0,25 điểm)

Chiều theo trục O'x':  $P_2 \sin \alpha_1 - F_{ms2} = m_2 a_2$

$$\Leftrightarrow m_2 g \sin \alpha_1 - k_2 m_2 g \cos \alpha_1 = m_2 a_2$$

$$\Rightarrow a_2 = g(\sin \alpha_1 - k_2 \cos \alpha_1) = 2,354 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad (0,5 \text{ điểm})$$